Chapitre 1 — Polynôme du second degré

1ère Spécialité Mathématiques

Interrogation d'entraînement — cahier complet (questions de cours + exercices ★ / ★★ / ★★★)

Ce cahier reprend toutes les propriétés du chapitre. Pour chaque notion : un exercice facile (★), un exercice moyen (★★) et un exercice difficile (★★★). Prends ton temps, rédige proprement, et bon courage pour lundi !

PARTIE 1 — Fonction carré & définition du polynôme du second degré

A. Questions de cours

Question 1 (QCM)

La fonction carré $x \mapsto x^2$ est :

a) strictement croissante sur $\mathbb{R}$

b) strictement décroissante sur $\mathbb{R}^-$ et strictement croissante sur $\mathbb{R}^+$

c) strictement décroissante sur $\mathbb{R}$

d) constante sur $\mathbb{R}^-$

Question 2 (Vrai/Faux)

Vrai ou faux (justifie) : « Si $a \leq b \leq 0$ alors $a^2 \leq b^2$. »

Question 3 (QCM)

$f(x) = ax^2 + bx + c$ est une fonction polynôme du second degré à condition que :

a) a, b et c soient tous non nuls

b) $a \neq 0$

c) $a > 0$

d) $b \neq 0$ et $c \neq 0$

Question 4 (Vrai/Faux)

Vrai ou faux (justifie) : « La fonction carré est une fonction impaire. »

Question 5 (Trouve l'erreur)

Trouve l'erreur : un élève affirme « $f(x) = 2x(x-1) - 2x^2 + 5$ est une fonction polynôme du second degré, avec $a = 2$, $b = -2$ et $c = 5$. » Que penses-tu de cette affirmation ?

Question 6 (Flash)

Flash : sachant que $-2 \leq x \leq 3$, donner un encadrement de x^2 (attention à l'intervalle !).

B. Exercices

Notion 1 — Fonction carré : variations, signe et encadrements

★ ☆ ☆ **Niveau facile**

Sachant que $2 \leq x \leq 6$, donner un encadrement de x^2.

★ ★ ☆ **Niveau moyen**

Sachant que $-6 \leq x \leq 2$, donner un encadrement de x^2.

★ ★ ★ **Niveau difficile**

Sachant que $-3 \leq x \leq 1$, donner un encadrement de $-2x^2 + 5$.

Notion 2 — Définition et reconnaissance d'un polynôme du second degré

★ ☆ ☆ Niveau facile

Pour chacune des fonctions suivantes, dire si c'est une fonction polynôme du second degré ; si oui, préciser a, b et c.

a) $f(x) = 3x^2 - 5x + 2$ b) $g(x) = (x-1)(x+4)$ c) $h(x) = 5x(x-2) - 5x^2 + 3$ d) $i(x) = (2x-1)^2 + 3$

★ ★ ☆ Niveau moyen

On pose $f(x) = (2x+3)(x-1) - (x-2)^2$. Montrer que f est une fonction polynôme du second degré et déterminer ses coefficients a, b et c.

★ ★ ★ Niveau difficile

Soit $f(x) = (m^2-4)x^2 + (m+2)x - 1$, où m est un réel. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles f n'est pas une fonction polynôme du second degré, et préciser dans chaque cas la nature de la fonction obtenue.

PARTIE 2 — Racines, forme factorisée, somme et produit des racines

A. Questions de cours

Question 1 (QCM)

Les racines d'une fonction polynôme f sont :

a) les solutions de l'équation f'(x) = 0
b) les solutions de l'équation f(x) = 0
c) les valeurs de f(0)
d) toujours au nombre de deux

Question 2 (Vrai/Faux)

Vrai ou faux (justifie) : « Une fonction polynôme du second degré possède toujours exactement deux racines. »

Question 3 (Texte à trous)

Texte à trous : si $f(x) = ax^2+bx+c$ admet deux racines distinctes x_1 et x_2, alors on peut factoriser f sous la forme f(x) = ...

Question 4 (QCM)

Avec les notations précédentes, le produit des racines $P = x_1 \times x_2$ est égal à :

a) -b/a
b) c/a
c) -c/a
d) b/a

Question 5 (Vrai/Faux)

Vrai ou faux (justifie) : « La somme des racines $S = x_1+x_2$ est égale à -b/a. »

Question 6 (Flash)

Flash : $f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$. Sachant que $x_1 = -2$, $x_2 = 5$ et $a = 3$, calculer f(0).

B. Exercices

Notion 1 — Racines d'une fonction polynôme

★ ☆ ☆ **Niveau facile**

Déterminer les racines de la fonction f définie par f(x) = (x-3)(2x+5).

★ ★ ☆ **Niveau moyen**

Déterminer les racines de la fonction f définie par f(x) = (3x-2)(x+1) - (x+1)(x-5).

★ ★ ★ **Niveau difficile**

Déterminer les racines de la fonction f définie par $f(x) = (2x-1)^2 - (x+3)^2$.

Notion 2 — Forme factorisée $f(x) = a(x-x_1)(x-x_2)$

★ ☆ ☆ **Niveau facile**

Déterminer la fonction polynôme du second degré g de racines -2 et 4, telle que g(0) = -16.

★ ★ ☆ **Niveau moyen**

Déterminer la fonction polynôme du second degré f, s'annulant en -3 et en 1/2, telle que f(2) = 15.

★ ★ ★ **Niveau difficile**

La parabole représentant une fonction polynôme g du second degré a pour axe de symétrie la droite d'équation x = 2, coupe l'axe des abscisses au point A(6 ; 0), et vérifie g(0) = -24. Déterminer l'expression de g(x).

Notion 3 — Somme et produit des racines (S = -b/a, P = c/a)

★ ☆ ☆ Niveau facile

On considère $f(x) = 2x^2 - 7x + 3$. Sachant que f admet deux racines distinctes, calculer leur somme S et leur produit P, sans les déterminer.

★ ★ ☆ Niveau moyen

On considère $f(x) = 3x^2 - x - 10$. Vérifier que 2 est une racine de f, puis utiliser le produit des racines pour déterminer la seconde racine x_2 (sans factoriser f).

★ ★ ★ Niveau difficile

Un polynôme du second degré $f(x) = x^2 + bx + c$ admet pour racines deux réels dont la somme vaut 5 et le produit vaut -14. Déterminer ces deux racines, puis en déduire les valeurs de b et c.

PARTIE 3 — Signe, forme canonique, variations

A. Questions de cours

Question 1 (Texte à trous)

Texte à trous — la propriété du signe : le polynôme f(x) du second degré de racines x_1 et x_2 (avec $x_1 < x_2$) a le signe du coefficient a pour x ∈ ..... et le signe de (-a) pour x ∈ .....

Question 2 (QCM)

Dans la forme canonique $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$, le réel α est égal à :

a) -b/2a
b) b/2a
c) -c/a
d) f(0)

Question 3 (Vrai/Faux)

Vrai ou faux (justifie) : « Si a < 0, alors β est la valeur maximale prise par f. »

Question 4 (Texte à trous)

Texte à trous : $f(x) = a(x - ....)^2 + ...$, où .... = -b/2a et .... = f(....).

Question 5 (Jeu des associations)

Jeu des associations : à l'aide de la forme canonique de chaque fonction, associe-la à son nombre de racines (0, 1 ou 2).

Fonction	Nombre de racines
A. $f(x) = (x-2)^2 + 3$	
B. $g(x) = (x-2)^2 - 3$	
C. $h(x) = (x-2)^2$	
D. $k(x) = -(x-2)^2 - 3$	

Question 6 (Flash)

Flash : une parabole a pour sommet S(1 ; -4) et son coefficient a est positif. Quelle est l'équation de son axe de symétrie ? S'agit-il d'un minimum ou d'un maximum pour la fonction ?

B. Exercices

Notion 1 — Signe d'un polynôme du second degré (forme factorisée)

★ ☆ ☆ **Niveau facile**

Étudier le signe de f(x) = (x-2)(x+5).

★ ★ ☆ **Niveau moyen**

Étudier le signe de f(x) = (3-2x)(x+4).

★ ★ ★ **Niveau difficile**

Étudier le signe de $f(x) = (2x-3)^2 - (x+1)^2$.

Notion 2 — Forme canonique $f(x) = a(x-\alpha)^2 + \beta$

★ ☆ ☆ **Niveau facile**

Écrire $g(x) = x^2 - 8x + 5$ sous forme canonique.

★ ★ ☆ **Niveau moyen**

Écrire $h(x) = 2x^2 + 12x - 7$ sous forme canonique.

★ ★ ★ Niveau difficile

Écrire $k(x) = -3x^2 + 5x - 1$ sous forme canonique, puis en déduire les coordonnées et la nature (maximum ou minimum) du sommet de la parabole représentant k.

Notion 3 — Variations et sommet de la parabole

★ ☆ ☆ Niveau facile

f est une fonction polynôme du second degré. Voici son tableau de variations : (ci-dessous) Préciser le signe du coefficient a et les coordonnées du sommet S de la parabole représentative de f.

x	-∞	3	+∞
f(x)	↘	-2	↗

★ ★ ☆ Niveau moyen

f est une fonction polynôme du second degré. Voici son tableau de signe : (ci-dessous) Que peut-on en déduire sur le signe de a, les coordonnées du sommet, et la forme canonique de f (sans en déterminer la valeur de a) ?

x	-∞	-2	+∞
f(x)	-	0	-

★ ★ ★ Niveau difficile

Le tableau de variations d'une fonction polynôme du second degré f est le suivant : (ci-dessous) Sachant de plus que f(0) = 17, déterminer l'expression développée de f(x).

x	-∞	2	+∞
f(x)	↘	5	↗

PARTIE 4 — Discriminant Δ, racines, signe et équations

A. Questions de cours

Question 1 (Texte à trous)

Texte à trous : pour $f(x) = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$), le discriminant vaut $\Delta =$ ..... Si $\Delta > 0$, f admet deux racines $x_1 =$ ..... et $x_2 =$ ..... ; si $\Delta = 0$, f admet une racine double $x_0 =$ ..... ; si $\Delta < 0$, f .....

Question 2 (QCM)

Si $\Delta < 0$ et $a > 0$, alors pour tout réel x, f(x) est :

a) strictement positif
b) strictement négatif
c) positif puis négatif
d) nul en un seul point

Question 3 (Vrai/Faux)

Vrai ou faux (justifie) : « Si $\Delta = 0$, le sommet de la parabole se trouve sur l'axe des abscisses. »

Question 4 (Trouve l'erreur)

Trouve l'erreur : pour $f(x) = -x^2 + 3x - 2$, un élève écrit « $\Delta = 3^2 - 4 \times 1 \times (-2) = 9 + 8 = 17$ ». Corrige son calcul et donne les racines de f.

Question 5 (Vrai/Faux)

Vrai ou faux (justifie) : « Si a et c sont de signes contraires, alors le trinôme $ax^2 + bx + c$ admet toujours deux racines distinctes. »

Question 6 (Flash)

Flash : pour étudier le signe de $f(x) = 3(x - 1)(x + 4)$, faut-il calculer Δ ? Justifie.

B. Exercices

Notion 1 — Calcul de Δ et nombre de racines

★ ☆ ☆ Niveau facile

Pour chaque trinôme, calculer Δ et en déduire le nombre de racines.
a) $f(x) = x^2 - 5x + 6$ b) $g(x) = 2x^2 + 3x + 5$ c) $h(x) = 4x^2 - 12x + 9$

★ ★ ☆ Niveau moyen

Déterminer le nombre de solutions de chaque équation (attention à bien se ramener à « ... = 0 »).
a) $2x^2 = 3x + 2$ b) $x(x + 4) = -5$

★ ★ ★ Niveau difficile

Soit m un réel et $f(x) = x^2 + mx + 4$. Déterminer les valeurs de m pour lesquelles f admet une racine double, puis donner cette racine dans chaque cas.

Notion 2 — Racines et forme factorisée avec Δ

★ ☆ ☆ Niveau facile

Déterminer les racines de $f(x) = x^2 - 2x - 15$, puis sa forme factorisée.

★ ★ ☆ Niveau moyen

Déterminer les racines de $f(x) = -2x^2 + 5x + 3$, puis sa forme factorisée.

★ ★ ★ Niveau difficile

Déterminer les racines de $f(x) = x^2 - 2x - 1$ (valeurs exactes), puis sa forme factorisée.

Notion 3 — Signe et inéquations avec Δ

★ ☆ ☆ **Niveau facile**

Étudier le signe de $f(x) = x^2 + x - 6$.

★ ★ ☆ **Niveau moyen**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $-x^2 + 4x - 5 < 0$.

★ ★ ★ **Niveau difficile**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'inéquation $3x^2 - 2x \geq x^2 + x + 2$.

Notion 4 — Équations qui se ramènent au second degré

★ ☆ ☆ **Niveau facile**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $x^4 - 5x^2 + 4 = 0$ (indication : poser $X = x^2$).

★ ★ ☆ **Niveau moyen**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $2x^4 + x^2 - 3 = 0$.

★ ★ ★ **Niveau difficile**

Résoudre dans $\mathbb{R}$ l'équation $(x + 1)/(x - 2) = 2x$.

Chapitre 1 — Polynôme du second degré (1ère). Document réalisé en tenant compte des exercices de révision fournis par le professeur.